

文章编号:1007-2985(2019)05-0045-08

桑白皮药材的品质检测及质量标准^{*}

刘一涵¹, 田云刚¹, 郭洪伟¹, 王建霞¹, 魏 华^{1,2}

(1. 吉首大学生物资源与环境科学学院, 湖南 吉首 416000;
2. 湖南省土家医药研究中心, 湖南 吉首 416000)



摘 要:采用薄层色谱法(TLC)对桑白皮的桑皮苷 A、桑辛素、桑酮 G 进行了定性鉴别,并根据 2015 年版中国药典方法测定了不同产地不同生源桑白皮中水分、总灰分、酸不溶性灰分和浸出物,同时采用高效液相法(HPLC)测定了桑白皮中的桑皮苷 A。结果表明,桑白皮中桑皮苷 A、桑辛素、桑酮 G 斑点清晰、特征明显。最终建议桑白皮药材质量标准(以质量分数计)为:水分不超过 13%,总灰分不超过 9%,酸不溶性灰分不超过 2.5%,水溶性热浸出物不得低于 25%,以干燥品计,桑皮苷 A 质量分数不低于 0.91%。

关键词:桑白皮;药材品质;质量标准;桑皮苷 A

中图分类号:R284

文献标志码:A

DOI:10.13438/j.cnki.jdzk.2019.05.008

桑白皮始载于《神农本草经》,原名桑根白皮,古代称桑皮、桑根皮、白桑皮,按现代的产地命名有“亳桑皮”(亳州)、“严桑皮”(浙江)、“北桑皮”(江苏)。据史料考证,桑白皮原植物除了桑 *Morus alba* L. 以外,还有蒙桑 *M. mongolic*、华桑 *M. cathayana* 和鸡桑 *M. australis*。2015 年版中国药典收录的桑白皮为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根皮^[1]。桑白皮性寒,味甘,归肺经,具有泻肺平喘、利水消肿之功,主治肺热喘咳、水肿胀满尿少、面目肌肤浮肿之症^[1]。现代药理学研究表明,桑白皮具有平喘^[2]、降血压和血脂^[3-4]、抗抑郁^[5]、抗炎抗肿瘤^[6-7]、镇痛^[8]、抗酪氨酸酶^[9]、抗病毒^[10]等活性,极具开发利用价值。

桑白皮作为一种常用中药,由于其原植物桑栽培广泛,人工杂交的品种繁多,导致市售品中,常有伪品、次品混入。同时,2015 年版中国药典中仅有桑白皮的传统鉴别和薄层鉴别,这很难满足全面控制药材质量的要求。因此,制定新的桑白皮药材质量标准刻不容缓。近年来,有关桑白皮药材的研究多集中在其化学成分和药理作用方面,对药材的水分、总灰分、酸不溶性灰分、浸出物及适宜性薄层鉴别等的研究少之又少。为此,笔者采集并处理得到来自 7 个省的 85 批有确定产地及生源的桑白皮,对其水分、总灰分、酸不溶性灰分、浸出物及薄层鉴别等方面进行了研究,同时,以桑皮苷 A 为指标性成分进行定量测定,建立了相应的标准,并对不同产地、不同生源的桑白皮进行了差异评价,以期对桑白皮的生产、筛选及新的桑白皮药材标准制定提供参考依据。

^{*} 收稿日期:2019-07-15

基金项目:中医药行业科研专项“中药饮片质量保障系统研究(一)”资助项目(201507002);国家自然科学基金青年科学基金项目(81403088);吉首大学校级科研项目资助(JDY1858,JDY19049);吉首大学研究生科研创新项目资助(JGY201927)

通信作者:魏 华(1981—),男,湖南永州人,吉首大学生物资源与环境科学学院副教授,博士。Tel:18974392218;E-mail:weihua20@126.com.

1 材料与方法

1.1 仪器、样品与试药

仪器:CAMAG SANAMPLER 4 型全自动点样仪,配置 25 μL 点样针;CAMAG ADC 2 自动展开仪;CAMAG VISUALIZER 薄层成像仪(瑞士卡玛公司);岛津 LC16 型高效液相色谱(岛津公司);LE204E/02 万分之一天平(瑞士 METTLER TOLEDO);WJX-800A 多功能粉碎机(上海缘沃工贸有限公司);101-2AB 电热鼓风干燥箱(北京中兴伟业仪器有限公司);SHZ-D(Ⅲ)循环式多用真空泵(上海力辰邦西仪器科技有限公司);KQ-250DE 型数控超声波清洗器(昆山市超声仪器有限公司);20X1 CHIGO 电陶炉(中山市顺邦电器有限公司);L530 医用离心机(湖南湘仪实验室仪器开发有限公司);DZKW-D-6 电热恒温水浴锅(北京市永光明医疗仪器有限公司);SX-2.5-10 箱式电阻炉,KSW-6-12 电炉温度控制器(邦西仪器科技有限公司);硅胶 GF₂₅₄ 预制板(青岛海洋化工厂)。

样品:85 批鲜桑树根于 2017 年 10—11 月采挖所得,不同来源的桑树根分别收集于安徽、广东、江苏、湖南、河南、四川、浙江等地,各批次样品植物标本经吉首大学张代贵教授鉴定为桑科植物桑 (*Morus alba* L.)。各批鲜根置于通风处,抖净泥土,用铜刀刮去根最外层粗皮(栓皮层),刮皮时尽量减少浆液损失,将里层白皮剥下(难剥下的用槐木锤在槐木板上轻轻敲打剥下),再用不锈钢切片机切成 0.5~1 cm 的小段,45 $^{\circ}\text{C}$ 烘干后得桑白皮,保存备用。

试剂与材料:甲醇(色谱纯和分析纯);二氯甲烷(分析纯);乙酸乙酯(分析纯);盐酸(分析纯);95%乙醇(分析纯);石油醚(分析纯);硝酸银(分析纯);冰乙酸(色谱纯);;怡宝水;桑皮苷 A 标准品(成都克洛玛生物科技有限公司);桑辛素、桑酮 G 标准品(实验室自制,纯度达 98%以上)。

1.2 方法

1.2.1 桑皮苷 A 的薄层鉴别 供试品溶液的制备:称取过二号筛的样品粉末约 0.5 g,置具塞锥形瓶中,加入 50 mL 70%甲醇,加热回流 40 min,放冷,过滤,滤液作为供试品溶液。

标准品溶液的制备:精密称定桑皮苷 A 标准品 5.0 mg,加甲醇溶解并定容于 25 mL 容量瓶,制成质量浓度为 0.2 g/L 的标准品溶液。

TLC 实验:吸取供试品和标准品溶液各 3~6 μL ,分别点于同一硅胶 GF₂₅₄ 薄层板上,以二氯甲烷-乙酸乙酯-甲醇-冰乙酸(1:6:2.5:1)为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(365 nm)下检视。

1.2.2 桑辛素和桑酮 G 的薄层鉴别 供试品溶液的制备:称取过二号筛的样品粉末 0.1 g,加 25 mL 95%乙醇,超声(100 W,40 kHz)处理 30 min,离心,取上清液作为供试品溶液。

标准品溶液的制备:取桑辛素、桑酮 G 标准品,加 95%乙醇制成二者质量浓度均为 0.1 g/L 的混合溶液,作为标准品溶液。

TLC 实验:吸取上述 2 种溶液各 10~15 μL ,分别点于同一硅胶 GF₂₅₄ 薄层板上,以石油醚-二氯甲烷-甲醇-冰乙酸(5:10:1.2:1)为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(254 nm)下检视。

1.2.3 水分、总灰分及酸不溶性灰分测定^[11] 参照 2015 年版中国药典第四部通则 0832 水分测定法第二法(烘干法)测定水分,参照通则 2302 下总灰分测定法测定总灰分,参照通则 2302 下酸不溶性灰分测定法测定酸不溶性灰分。

1.2.4 浸出物提取条件考察及含量测定 取 X1 样品粉末,参照 2015 年版中国药典第四部通则 2201 水溶性浸出物测定法^[11],考察热浸法和冷浸法以及分别以体积分数为 0,20%,40%,60%,80%,95%的乙醇作为提取溶剂时提取的浸出物含量差异,以浸出物含量最高的提取方法提取和测定各样品中浸出物。

1.2.5 HPLC 测定桑皮苷 A 含量 标准品溶液的制备:精密称取 5.5 mg 桑皮苷 A 标准品于 10 mL 的容量瓶中,加 7%甲醇溶解并定容,配成质量浓度为 550 mg/L 的标准品溶液,备用。

供试品溶液的制备:精密称取过二号筛的 500.0 mg 桑白皮粉末于 150 mL 具塞锥形瓶中,加入 50 mL 确 70%甲醇,精密称定后于 80 $^{\circ}\text{C}$ 水浴回流提取 40 min,冷却称重,并用 70%甲醇补足减失的重量,4 000 r/min 离心 10 min,取上清液 1 mL 于 10 mL 容量瓶中,用纯净水定容至刻度,用 0.45 μm 微孔滤膜滤过,即得。

色谱条件:YMC-Pack ODS-A(250 mm $\times$ 4.6 mm,5 μm)色谱柱,流速 1.0 mL/min,柱温 30 $^{\circ}\text{C}$,进样量 20 μL ,检测波长 326 nm,流动相 5%甲醇(A):甲醇(B),梯度洗脱(0~40 min,10%B;40~41 min,

10%~100%B;41~50 min,100%B;50~51 min,100%~10%B;51~60 min,10%B)。在此条件下,桑皮苷 A 与相邻色谱峰的分度大于 1.5,按桑皮苷 A 计算,理论塔板数 $>5\,000$ 。标准品及供试品的部分 HPLC 图谱见图 1。

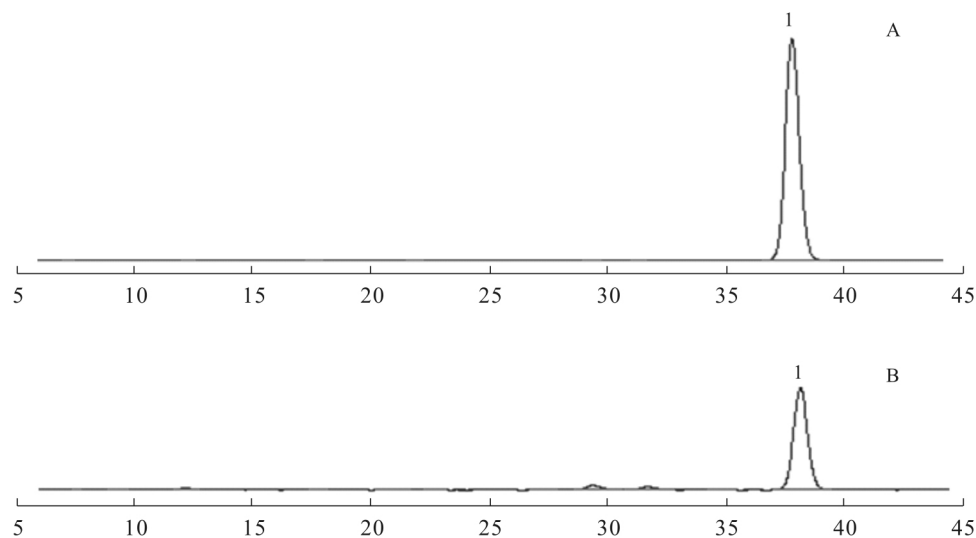


图 1 桑皮苷 A 标准品(A)和桑白皮供试品 HPLC 色谱图(B)

Fig. 1 HPLC Chromatograms of Mulberroside A Standard (A) and Sample (B)

线性关系考察:精密吸取桑皮苷 A 标准品溶液,用 7% 甲醇依次稀释配制得质量浓度分别为 550,330,220,110,55,2.75 mg/L 的桑白皮苷 A 标准品溶液,0.45 μm 微孔滤膜过滤,按 1.2.5 节色谱条件测定,以标准品质量浓度为纵坐标(X),峰面积为横坐标(Y),进行线性回归。

检测限和定量限:按信噪比(S/N)约为 3 的标准品溶液质量浓度为检测限(LOD),以信噪比(S/N)约为 10 的标准品溶液质量浓度为定量限(LOQ)。

精密度试验:按 1.2.5 节色谱条件对质量浓度为 100 mg/L 标准品溶液连续进样 6 次,计算 6 次桑皮苷 A 峰面积的 RSD 值。

稳定性试验:按 1.2.5 节色谱条件对同一桑白皮(S16)供试品溶液分别于 0,4,8,12,24,28,32,36,40,44,48 h 进行分析,计算 48 h 内桑皮苷 A 峰面积 RSD 值。

重复性试验:取同一批过二号筛的桑白皮(S16)粉末 0.5 g,精密称定 6 份,按 1.2.2 节方法制备供试品溶液,按 1.2.5 节色谱条件进行测定,计算 6 次重复试验的桑皮苷 A 峰面积 RSD 值。

加样回收实验:精密称定已知含量的桑白皮样品(编号 X6,已知 X6 中桑皮苷 A 质量分数为 0.74%)6 份,每份均为 0.25 g,分别置 250 mL 锥形瓶中,然后分别加入桑皮苷 A 标准品溶液(质量浓度为 0.6 g/L)3.0 mL,按 1.2.2 节的方法制备供试品溶液,按 1.2.5 节色谱条件测定,计算回收率。

样品含量测定:分别称取过二号筛的各批桑白皮药材粉末 0.5 g,按 1.2.2 节方法制备供试品溶液,按 1.2.5 节的色谱条件进行测定,用外标法计算各批桑白皮中桑皮苷 A 的含量。

2 结果

2.1 薄层鉴别结果

桑皮苷 A 薄层鉴别结果如图 2 所示。以桑皮苷 A 为标准品,置紫外光灯 365 nm 下检视,桑白皮供试品色谱在与标准品相应的位置上,显现相同颜色的荧光斑点, $R_f \approx 0.5$,且斑点清晰,分离度较好。桑辛素和桑酮 G 的薄层鉴别结果如图 3 所示。以桑辛素和桑酮 G 为标准品,254 nm 下检视,桑白皮供试品色谱在与 2 个标准品色谱相应的位置上,显现 2 个相同的荧光斑点,桑辛素斑点 $R_f \approx 0.8$,桑酮 G 斑点 $R_f \approx 0.1$,分离度较好。



图 2 部分样品中桑皮苷 A 薄层色谱图(365 nm)
Fig. 2 TLC of Mulberroside A in some Samples (365 nm)

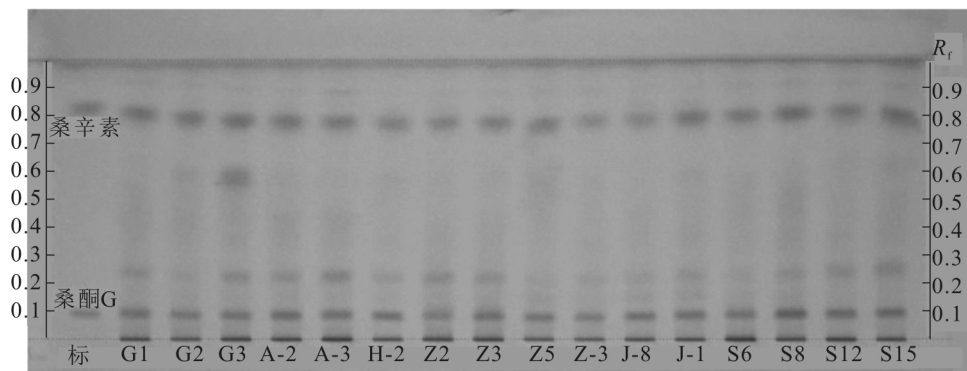


图 3 部分样品中桑辛素、桑酮 G 薄层色谱图(254 nm)
Fig. 3 TLC of Morusin and Kuwanon G in some Samples (254 nm)

2.2 水分、灰分、酸不溶性灰分和浸出物测定结果

85 批桑白皮药材水分、总灰分、酸不溶性灰分及浸出物测定结果见表 1.结果表明:85 批药材中,水分质量分数为 6.38%~10.78%,平均 8.21%,药材均无生虫或发霉现象;总灰分质量分数为 3.42%~16.68%,平均 7.58%;酸不溶性灰分质量分数为 0.01%~9.12%,平均 1.97%.酸不溶性灰分质量分数最大值与最小值相差较大,这可能与药材前处理时带入了少量泥土、尘沙等无极杂质有关.比较不同乙醇和不同提取方法对浸出物的影响结果,发现以水为溶剂、热浸法提取的浸出物最多.热浸法所得的水溶性浸出物质量分数为 19.36%~40.57%,平均 31.61%.

表 1 桑白皮药材信息及各批样品各项质量分数测定结果

Table 1 Information on Mori Cortex and Content Determination Results of Each Batch of Samples							%
编号	产地	生源	水分	总灰分	酸不溶性灰分	热浸出物	桑皮苷 A
A1	安徽	野生	7.63	7.66	2.00	38.74	1.04
A2			10.58	9.06	3.36	29.64	0.77
A3			9.25	7.51	1.10	38.96	0.87
A-1		栽培	8.88	9.44	3.11	39.26	0.72
A-2			7.73	5.20	1.55	40.45	1.49
A-3			9.27	5.19	1.72	32.37	1.24
G1	广东	野生	8.38	6.59	0.28	32.44	1.93
G2			9.57	7.61	1.69	37.66	2.20
G3			8.92	5.21	0.65	34.68	2.63
G-1		栽培	9.96	5.56	2.04	39.51	0.86
G-2			10.78	3.62	0.94	40.43	0.91

表 1(续)
Table 1 (Continued) %

编号	产地	生源	水分	总灰分	酸不溶性灰分	热浸出物	桑皮苷 A
J1	江苏	野生	7.80	7.60	1.79	36.50	5.09
J2			8.25	7.06	1.80	33.66	0.79
J3			8.03	8.29	2.95	31.42	2.17
J4			7.97	16.68	9.12	29.37	3.95
J5			7.67	11.30	1.33	25.78	0.99
J6			7.06	3.42	0.09	38.25	1.18
J7			6.38	3.81	0.03	38.11	1.08
J8			8.79	3.71	0.57	37.93	2.72
J9			7.61	10.24	2.66	24.66	5.57
J10			7.58	9.34	2.71	29.17	3.19
J11			9.31	9.50	4.24	28.74	3.29
J-1		栽培	8.09	6.32	1.86	32.85	1.37
J-2			7.78	6.96	2.18	35.90	6.27
J-3			6.54	7.72	1.35	35.56	1.08
J-4			9.27	4.34	0.73	37.01	1.85
J-5			8.84	3.42	1.04	33.21	0.90
J-6			7.51	8.71	4.57	28.30	0.97
J-7			8.09	6.51	1.79	35.64	1.19
J-8			6.90	9.49	2.69	30.80	6.7
J-9			7.19	13.02	4.76	26.18	1.96
X1	湖南	野生	9.40	7.57	2.71	24.90	1.92
X2			9.71	5.82	1.61	36.20	1.12
X3			8.87	6.44	1.36	38.07	2.19
X4			9.01	9.00	1.63	27.14	1.05
X5			9.39	11.96	1.09	28.24	1.26
X6			9.55	5.38	0.44	31.77	0.74
H1	河南	野生	8.47	8.68	2.70	28.10	2.56
H2			8.45	6.68	1.23	29.21	1.01
H3			8.11	7.59	1.40	24.83	0.88
H4			7.41	8.03	2.99	36.62	2.93
H5			9.14	6.71	0.68	34.30	0.89
H6			7.34	7.19	1.45	22.37	3.34
H7			6.85	13.12	5.83	25.96	0.77
H8			6.84	8.35	1.28	30.14	1.00
H9			7.06	8.67	4.47	40.05	2.24
H-1	河南	栽培	7.44	5.46	0.99	36.11	0.86
H-2			8.34	8.41	3.73	32.72	2.56
H-3			7.03	7.77	2.86	30.63	1.36
H-4			8.08	7.87	2.73	39.35	1.36
H-5			7.75	9.30	4.17	33.13	1.53
H-6			7.08	6.93	2.12	36.36	1.81
S1	四川	野生	8.24	5.35	1.48	29.67	6.12
S2			8.62	9.19	3.45	28.21	3.07
S3			8.08	8.56	0.89	29.57	1.92
S4			7.52	11.25	4.06	30.74	2.13
S5			6.83	8.45	1.03	28.31	1.69
S6			8.07	8.69	1.18	23.65	1.43

表 1(续)

Table 1 (Continued)

%

编号	产地	生源	水分	总灰分	酸不溶性灰分	热浸出物	桑皮苷 A
S7	四川	野生	7.74	9.24	1.02	25.59	3.06
S8			7.03	8.73	1.97	27.18	0.99
S9			7.93	8.06	1.18	21.02	1.04
S10			8.97	6.03	0.31	21.59	2.40
S11			8.56	6.62	1.51	28.76	1.00
S12			7.40	6.71	1.09	38.72	3.10
S13			8.00	8.53	1.02	27.42	10.50
S14			9.51	5.36	0.22	30.35	1.07
S-1		栽培	8.35	5.43	0.99	39.48	2.96
S-2			8.11	5.24	0.01	40.57	1.02
S-3			7.41	10.30	4.55	32.08	0.90
S-4			9.26	10.19	4.45	36.59	0.84
S-5			8.93	7.85	1.38	26.48	0.79
S-6			8.37	8.19	2.45	28.47	0.73
S-7			9.56	5.55	0.98	34.37	0.99
S-8			8.06	5.83	0.30	39.59	1.41
S-9			8.33	11.19	5.45	34.84	2.53
Z1	浙江	野生	6.38	4.77	0.77	26.23	1.71
Z2			7.69	4.19	0.34	23.30	2.78
Z3			7.36	5.19	0.44	23.41	0.93
Z4			7.98	7.48	1.93	28.51	1.34
Z5			9.79	6.96	0.19	28.78	1.19
Z6		栽培	7.88	7.93	1.68	26.31	1.90
Z7			8.02	10.14	4.48	28.79	1.15
Z-1			7.89	6.19	0.45	19.36	1.71
Z-2			8.43	6.69	0.95	36.93	4.46
Z-3			8.32	7.04	0.92	22.83	0.80
			8.21	7.58	1.97	31.61	2.00

2.3 桑皮苷 A 测定结果

桑皮苷 A 回归方程为 $Y=43\ 210X-285\ 404$, $r=0.999\ 8$. 结果显示桑皮苷 A 标准品质量浓度在 $2.75\sim 550\text{ mg/L}$ 之间线性关系良好. 桑皮苷 A 检测限为 0.06 mg/L , 定量限为 0.17 mg/L . 精密度测定的 RSD 为 0.903% , 说明仪器精密度良好. 稳定性测定的 RSD 为 1.829% , 表明供试品在 48 h 时间内稳定性良好. 方法重复性测定的 RSD 为 1.998% , 表明此方法重复性良好. 加样回收率结果见表 2. 结果表明, 平均回收率为 101.35% , RSD 为 1.67% . 以上结果 RSD 均小于 2% , 说明此方法可用于桑白皮中桑皮苷 A 的含量测定. HPLC 测定的各批药材中桑皮苷 A 质量分数为 $0.72\%\sim 10.50\%$, 平均 2.00% .

表 2 桑皮苷 A 的加样回收率试验 ($n=6$)Table 2 Recovery Tests of Mulberroside A ($n=6$)

称样/g	已知量/mg	加入量/mg	检测结果/mg	回收率/%	平均回收率/%	RSD/%
0.250 0	1.850 0	1.8	3.70	102.78	101.35	1.67
0.250 1	1.850 7	1.8	3.65	99.96		
0.250 0	1.850 0	1.8	3.64	99.44		
0.250 2	1.851 5	1.8	3.68	101.58		
0.250 0	1.850 0	1.8	3.66	100.56		
0.250 3	1.852 2	1.8	3.72	103.77		

2.4 不同生源桑白皮药材结果分析

不同生境桑白皮各测定指标平均值见表 3。85 批桑白皮药材中有 53 批为野生,32 批为栽培。整体比较野生桑白皮和栽培桑白皮的各测定指标平均值,发现栽培桑白皮中的水分、酸不溶性灰分及水溶性浸出物含量均高于野生桑白皮,野生桑白皮中总灰分和桑皮苷 A 含量略高于栽培桑白皮。

表 3 不同生境桑白皮各测定指标平均值

Table 3 Average Value of the Content of Each Determination Item of Mori Cortex in Different Habitats						
生源	样品数/批	水分/%	总灰分/%	酸不溶性灰分/%	浸出物/%	桑皮苷 A/%
野生	53	8.19	7.80	1.84	30.18	2.15
栽培	32	8.24	7.22	2.18	33.98	1.76

2.5 不同产地桑白皮药材结果分析

不同产地桑白皮各测定指标平均值见表 4。7 个省份桑白皮的各测定指标平均值中,水分含量最高的是广东桑白皮(9.52%),最低的是河南桑白皮(7.69%);总灰分含量最高的是河南桑白皮(8.05%),最低的是广东桑白皮(5.72%);酸不溶性灰分含量最高的是河南桑白皮(2.58%),最低的是广东桑白皮(1.12%);浸出物含量最高的是广东桑白皮(36.94%),最低的是浙江桑白皮(26.45%)。桑皮苷 A 含量最高的是江苏桑白皮,四川桑白皮次之,若以桑皮苷 A 为指标采集桑白皮,此二省可作为首选之地。

表 4 不同产地桑白皮各测定指标平均值

Table 4 Average Value of the Content of Each Determination Item of Mori Cortex in Different Provinces						
产地	样品数/批	水分/%	总灰分/%	酸不溶性灰分/%	浸出物/%	桑皮苷 A/%
安徽	6	8.89	7.34	2.14	36.57	1.02
广东	5	9.52	5.72	1.12	36.94	1.71
江苏	20	7.83	7.87	2.41	32.45	2.62
河南	15	7.69	8.05	2.58	31.99	1.67
四川	23	8.21	7.85	1.78	30.58	2.25
浙江	10	7.98	6.66	1.21	26.45	1.80
湖南	6	9.32	7.69	1.47	31.05	1.38

3 结语

2015 年版中国药典中已有的桑白皮薄层鉴别法是以对照药材作为定性比照,且操作方法较为复杂。实验结果表明,笔者所使用的薄层色谱方法可检出桑白皮中桑皮苷 A、桑辛素和桑酮 G 3 种成分,斑点清晰且操作简便、快速,可作为桑白皮药材的定性鉴别方法。

药材含水量过高或过低都可导致其发生虫害、霉变、潮解、软化、风化、走味或其他质变^[12]。总灰分代表中药材矿物质或杂质,酸不溶性灰分代表中药材中的泥沙或微量氧化硅,浸出物可充分反应药材的内在质量。各指标性成分是中药材药效质量的重要保证,直接影响药材有效成分,从而影响其临床疗效。这些指标可作为中药材质量控制指标。2015 年版中国药典中缺乏桑白皮质量检测指标及其控制标准,同时,笔者未见国内关于桑白皮药材的水分、灰分和浸出物测定的文献报道。本文首次使用药典法对桑白皮药材品质进行检测,结果表明,不同批次桑白皮药材差异较大,综合分析,应为桑白皮产地、生长环境及生长期限等因素所导致。因此,在质量标准中设定各检测指标限度可直接影响药材质量及供求关系,适度的标准可在控制药材质量的同时,充分利用药材资源。

笔者除了考察文中新采集的 85 批桑白皮药材的水分以外,还另外检测了 2013—2016 年的 6 批桑白皮药材,发现含水 7.06%~12.26%,均未出现霉变情况。因此,建议桑白皮水分含量以质量分数不超过 13%为宜。按不超过测定平均值的 120%的限度^[13],建议桑白皮总灰分质量分数不超过 9.0%,酸不溶性灰分质量分数不超过 2.5%。按不低于测定平均值的 80%限度^[13],建议桑白皮水溶性浸出物质量分数不低于 25%。按合格品桑皮苷 A 不低于 80%限度^[13],建议桑白皮中桑皮苷 A 物质质量分数不低于 0.91%。

参考文献:

[1] 国家药典委员会.中华人民共和国药典[S].一部.北京:中国医药科技出版社,2015:298.

- [2] KIM H J, LEE H J, JEONG S J, et al. Cortex Mori Radicis Extract Exerts Antiasthmatic Effects via Enhancement of CD4(+)CD25(+)Foxp3(+) Regulatory T Cells and Inhibition of Th2 Cytokines in a Mouse Asthma Model[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2011, 138(1): 40–46.
- [3] JO S P, KIM J K, LIM Y H. Antihyperlipidemic Effects of Stilbenoids Isolated from *Morus Alba*, in Rats Fed a High-Cholesterol Diet[J]. Food & Chemical Toxicology, 2014, 65(1): 213–218.
- [4] 景王慧, 吴文进, 燕 茹, 等. 归肺经中药桑白皮的化学、药理与药代动力学研究进展[J]. 世界中医药, 2014(1): 109–112.
- [5] LIM D W, KIM Y T, PARK J H, et al. Antidepressant-Like Effects of the Ethyl Acetate Soluble Fraction of the Root Bark of *Morus Alba* on the Immobility Behavior of Rats in the Forced Swim Test[J]. Molecules, 2014, 19(6): 7 981–7 989.
- [6] WEI H, ZHU J J, LIU X Q, et al. Review of Bioactive Compounds from Root Barks of *Morus* Plants (Sang-Bai-Pi) and Their Pharmacological Effects[J]. Cogent Chemistry, 2016, 2(1): 1 212–320.
- [7] EO H J, PARK J H, PARK G H, et al. Anti-Inflammatory and Anti-Cancer Activity of Mulberry (*Morus Alba* L.) Root Bark[J]. BMC Complementary & Alternative Medicine, 2014, 14(1): 200.
- [8] FENG T T, XIE T B, LIN B, et al. Analgesic and Anti-Inflammatory Effects of Total Flavonoids in Cortex Mori[J]. Lishizhen Medicine & Materia Medica Research, 2013, 24(11): 2 580–2 582.
- [9] ZHENG Z P, TAN H Y, WANG M. Tyrosinase Inhibition Constituents from the Roots of *Morus Australis*[J]. Fitoterapia, 2012, 83(6): 1 008–1 013.
- [10] GENG C A, MA Y B, ZHANG X M, et al. Mulberrofuran G and Isomulberrofuran G from *Morus Alba* L.: Anti-Hepatitis B Virus Activity and Mass Spectrometric Fragmentation[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2012, 60(33): 8 197–8 202.
- [11] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典[S]. 四部. 北京: 中国医药科技出版社, 2015: 104; 202; 204.
- [12] 张家连. 试论中药材品质变异的因素及对策[J]. 中外医疗, 2008, 27(16): 79–79.
- [13] 杨 光, 王 诺, 郭兰萍, 等. 从信息不对称的角度分析《中国药典》标准管理中药的局限性[J]. 中国中药杂志, 2013, 38(23): 4 168–4 173.

Quality Detection and Quality Standard of Mori Cortex Medicinal Materials

LIU Yihan¹, TIAN Yungang¹, GUO Hongwei¹, WANG Jianxia¹, WEI Hua^{1, 2}

(1. College of Biology and Environmental Science, Jishou University, Jishou 416000, Hunan China;

2. Tujia Medicine Research Center in Hunan, Jishou 416000, Hunan China)

Abstract: Mulberroside A, morusin, and kuwanon G in Mori Cortex were qualitatively determined by thin layer chromatography (TLC), and the content of moisture, total ash, acid insoluble ash and extract in Mori Cortex from different origins were determined according to the methods in Chinese Pharmacopoeia of 2015 edition; in addition, the content of mulberroside A was determined by high performance liquid chromatography (HPLC). The results showed that the spots of mulberroside A, morusin, and kuwanon G were clear and distinctive. The quality standard (by mass fraction) of Mori Cortex medicinal materials is suggested: moisture should be less than 13%, total ash within 9%, acid insoluble ash no more than 2.5%, water soluble extract obtained by hot dip method no less than 25%, mulberroside A calculated on dried sample no less than 0.91%.

Key words: Mori Cortex; medicinal quality; quality standard; mulberroside A

(责任编辑 易必武)